

Замечания

Через $A < B$ обозначаем что событие A произошло раньше события B .

- Между $A.1$ и $A.5$ A удерживает $A_flag = true$.
- B_flag изменяется в $B.1, B.3, B.5, B.7$.
- A_flag изменяется в $A.1$ и $A.5$.

2.2.a

Доказательство что оба потока не могут одновременно находиться в `critical_section()`.

Доказательство от противного

- Пусть существует такая трасса, в которой потоки одновременно находятся в критической секции.
- Тогда существуют события входа в секцию: $A.4$ и $B.6$. И они наступают в одно и то же время.
- Без потери общности предполагаем $A.4 < B.6$.
- Чтобы поток A выполнил $A.4$, он должен выйти из цикла `while (is_raised_B())`. Значит, существует последнее чтение $A.2^*$ перед $A.4$, которое вернуло `false`. Значит в момент $A.2^*$: $B_flag = false$.
- Чтобы B выполнил $B.6$, он должен выйти из цикла `while (is_raised_A())`. Значит, существует последнее чтение $B.2^*$ перед $B.6$, которое вернуло `false`. Значит в момент $B.2^*$: $A_flag = false$.
- Между $A.1$ и $A.5$ $A_flag = true$, а $A.5$ выполняется после выхода из критической секции.
- Поскольку интервалы перекрываются и $A.4 < B.6$, имеем: $B.6 < A.5$.
- Тогда $B.2^* < B.6 < A.5$.
- Следовательно, в момент $B.2^*$ A_flag обязан быть равен `true`. А это противоречит тому, что чтение вернуло `false`.
- Получено противоречие.

Следовательно, алгоритм обеспечивает взаимное исключение.

2.2.b

Доказать: что невозможно, чтобы оба потока навсегда зависли, не входя в критическую секцию.

Доказательство от противного

- Пусть, существует такая трасса, в которой ни $A.4$, ни $B.6$ больше не происходят и она бесконечная.
- A может не входить в критическую секцию только оставаясь бесконечно в цикле $A.2$. Значит он бесконечно читает B_flag и каждый раз видит **true**.
- B может не входить в критическую секцию только оставаясь бесконечно в цикле $B.2$.
- Если поток B видит $A_flag = true$, он обязан выполнить $B.3$ и записать $B_flag = false$.
- Поскольку B бесконечно выполняется, в трассе существует событие $B.3$.
- Поскольку трасса упорядочена, то существует следующее чтение $A.2_{next}$ такое, что $B.3 < A.2_{next}$.
- В момент $A.2_{next}$ A увидит $B_flag = false$ и выйдет из цикла ожидания.
- Следовательно, A выполнит $A.4$, что противоречит тому предположению что, ни один поток больше не входит в критическую секцию.

Следовательно, алгоритм deadlock-free.